

בוחרן אמצע, סמסטר אביב תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
24.5.21

	פקולטה :		ת"ז :
--	----------	--	-------

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + (\alpha^2 + \alpha + 2)y + (\alpha^2 + \alpha + 1)z + \alpha w = \alpha + 1 \\ -x - 2y - z + (\alpha - 2)w = \alpha^2 - 2\alpha - 7 \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α יש למערכת אינסוף פתרונות? פרטו מספר דרגות חופש במקרה זה.

(iii) לאילו ערכים של α אין למערכת פתרון?

ב. (8 נק') יהי α הערך הקטן ביותר עבורו למערכת יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש.

רשמו את הפתרון הכללי של המערכת במקרה זה.

ג. (5 נק') עבור הפתרון שמצאתם בסעיף ב', מצאו שני פתרונות שונים בהם $x = 1$.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

א. (i) פתרון יחיד:	(ii) אינסוף פתרונות וד"ח:	(iii) אין פתרון:
ב. פתרון כללי עבור α הקטן ביותר עם 2 דרגות חופש:	ג. שני פתרונות שונים בסעיף ב' שבהם $x = 1$:	

שאלה מס' 2 : (18 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

בכל המקרים הבאים, יש לקבוע האם הקבוצה הנתונה מהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$:

א. (9 נק') הקבוצה $W = \{A^2 | A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \text{trace}(A) = 0\}$.

פתרון: טענה נכונה : נתון שהמטריצות A הן מסדר 2 עם עקבה 0, ולכן צורתן הכללית היא :

לוקחים את A^2 ולכן אלו מטריצות מהצורה :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & a^2 + bc \end{pmatrix} = \alpha I$$

כלומר W הוא למעשה אוסף המטריצות הסקלריות מסדר 2. וזה מ"ו ידוע :

$$0 \in W \text{ כי } 0 = 0 \cdot I$$

$A, B \in W$ או $A = \alpha I$, $B = \beta I$ וניקח $\delta, \gamma \in \mathbb{R}$ אז $\delta A + \gamma B = \delta(\alpha I) + \gamma(\beta I) = (\delta\alpha + \gamma\beta)I$.

קיבלנו מטריצה סקלרית ולכן W תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

ב. (9 נק') כל המטריצות השקולות שורה למטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ יחד עם מטריצת ה-0.

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית כל אחת מ-3 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (8 נק') תהי $A = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ z_2 & z_3 & z_1 \\ z_3 & z_1 & z_2 \end{pmatrix}$ כאשר $z_{1,2,3}$ הם שלוש הפתרונות של המשוואה $z^3 = i$. אזי, למערכת $A\vec{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

ב. (8 נק') אם למערכות $A\vec{x} = b$ ו- $C\vec{x} = d$ יש את אותו אוסף פתרונות אז המטריצות $(A|b)$ ו- $(C|d)$ שקולות שורה.

ג. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{R}$. יהיו v_1, v_2, v_3 וקטורים שונים מ- 0 ב- V .
 אם $W = V \setminus \{v_1, v_2, v_3\}$ (כלומר W מתקבל מ- V ע"י הורדת 3 איברים שונים מ- 0 של V),
 אז W לא תת מרחב וקטורי של V .

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נתון הפולינום $p(x) = x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ כאשר $a_j \in \mathbb{R}$. אם $a_0 > 0$ אזי:

- א. לפולינום יש שלושה שורשים ממשיים.
- ב. כל השורשים של הפולינום הם שליליים.
- ג. לפולינום אין שורשים מריבוי גדול מ-1.
- ד. לפולינום יש לפחות שורש שלילי אחד.
- ה. מכפלת כל שורשי הפולינום חיובית.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

יהי $z \in \mathbb{C}$ המקיים $|z| = 2$, אזי $|z^{2021} + (\bar{z})^{2021}|^2 + |z^{2021} - (\bar{z})^{2021}|^2$ שווה ל:

- א. 2^{4043} ; ב. 2^{4042} ; ג. 4 ; ד. 2^{4044} ; ה. $2^{4042} \cdot z$

שאלה מס' 6 : (7 נק')

יהיו z_1, z_2, z_3 שלושת הפתרונות של המשוואה $z^3 + 1 = i\sqrt{3}$. אזי הסכום $z_1^9 + z_2^9 + z_3^9$ הוא:

- א. מדומה טהור שונה מ-0.
- ב. ממשי שונה מ-0.
- ג. נמצא ברביע השלישי.
- ד. שווה ל-0.
- ה. שווה ל- $1 - i\sqrt{3}$.

שאלה מס' 7 : (7 נק')

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, אזי:

- א. אם A^2 סימטרית אז A סימטרית.
- ב. אם $AB = B$ אז $A = I$ או $B = 0$.
- ג. אם $A + B + B^t$ סימטרית אז A סימטרית.
- ד. אם A ו- B אנטי סימטריות אז AB סימטרית.
- ה. אם $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ אז A או B סקלרית.

דף ריק למקרה הצורך